

Lista 6: Introdução ao método probabilístico e o método do primeiro momento.

- E1.** Para todo inteiro positivo n , mostre que existe uma 2-coloração das arestas de K_n de forma que o número de subgrafos de K_n monocromáticos que são isomorfos ao K_4 é no máximo $\binom{n}{4} \cdot 2^{-5}$.
- E2.** Considere o seguinte jogo de 2 participantes, que chamaremos de C e R . Dado um inteiro n , o jogo começa com k peças posicionadas no 0 da reta real. A cada turno, o jogador C particiona as peças em dois conjuntos A e B não-vazios. Após isso, o jogador R remove do jogo as peças de um dos conjuntos. As peças restantes são deslocadas para o seguinte inteiro. O jogador C vence se alguma peça chega ao inteiro n , caso contrário, o jogador R vence.
- (a) Mostre uma estratégia vencedora para o jogador C quando $k \geq 2^n$.
- (b) Usando o método probabilístico, mostre que existe uma estratégia ganhadora para o jogador R quando $k < 2^n$.
- E3.** Nas aulas mostramos usando o método probabilístico que, se um grafo $G = (V, E)$ tem n vértices e m arestas, então existe uma bipartição de V em conjuntos A e B tal que pelo menos $m/2$ arestas têm um extremo em A e o outro em B . Neste exercício, vamos melhorar levemente esse resultado mostrando que existe uma bipartição com essa propriedade com pelo menos $\frac{mn}{2n-1}$ arestas.
- Sugestão:** Considere uma bipartição balanceada (os conjuntos têm quase o mesmo número de vértices) escolhida aleatoriamente de maneira uniforme.
- E4.** Considere n vetores $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$, tais que $|v_i| = 1$, $i = 1, \dots, n$. Mostre que existem $a_1, a_2, \dots, a_n \in \{-1, 1\}$ tais que

$$|a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n| \leq \sqrt{n}.$$

Mostre também que o mesmo resultado vale se revertermos o sinal da desigualdade acima.

Sugestão: Sorteie $a_i \in \{-1, 1\}$ com probabilidade $1/2$ de forma independente.

- E5.** Seja G um grafo cuja cintura é pelo menos 4. Mostre que

$$\alpha(G) \geq \sum_{v \in V(G)} \frac{\deg(v)}{1 + \deg(v) + \deg_2(v)},$$

onde $\deg_2(v)$ denota o número de vértices a distância dois de v .